

Minería de Datos

13/03/2026



Minería de Datos

Introducción





Historia del análisis de Datos.

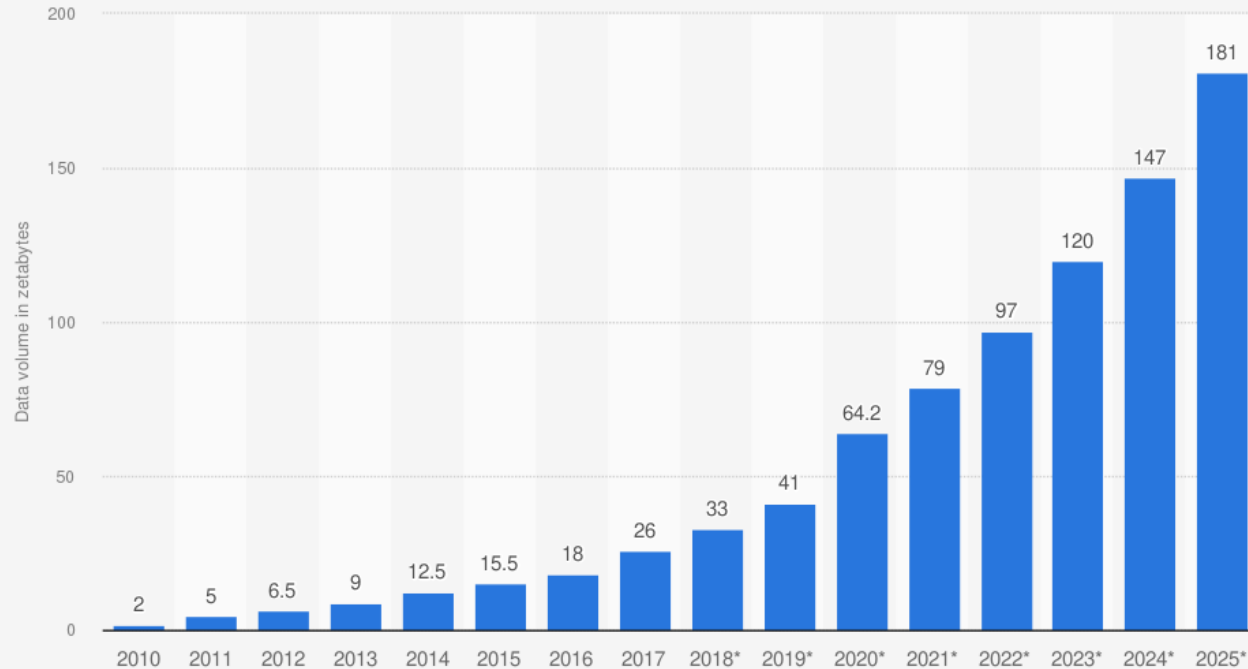
- Censos Bíblicos
- Siglo XVI → Estadística: Recopilación, análisis e interpretación de Datos
- Inferencia Estadística (1710) - Bayes
- Se admiten las conjeturas en Matemática (1980)
- Capacidad de cómputo y de almacenamiento de información.
- Sistematización.

Esquema Estadístico clásico en investigación

- 1) Formulación del problema.
- 2) Se define la población.
- 3) Se calcula la muestra.
- 4) Se selecciona la técnica de muestreo.
- 5) Se recaban los datos de la muestra.
- 6) Se procesan los datos.
- 7) Se extraen conclusiones y se realiza inferencia sobre los datos poblacionales.



Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2020, with forecasts from 2021 to 2025 (in zettabytes)



Sources

IDC; Seagate; Statista estimates
© Statista 2024

Additional Information:

Worldwide; 2010 to 2020

[LINK a l](#)
[a NOTA](#)

¿Por qué minería?



En la última década, los avances en el poder y la velocidad de procesamiento nos han permitido llegar más allá de las prácticas manuales, tediosas y que toman mucho tiempo al análisis de datos rápido, fácil y automatizado. *Cuanto más complejos son los conjuntos de datos recopilados, mayor es el potencial que hay para descubrir **insights** relevantes.*



Algunas definiciones

- “Proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, **previamente desconocido**, desde grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos. “
- “La minería de datos es el uso del machine learning y el análisis estadístico para descubrir patrones y otra información valiosa de grandes conjuntos de datos.” [\[1\]](#)
- “La minería de datos o "data mining" es el proceso de descubrir patrones e información valiosos a partir de grandes cantidades de datos. El uso del análisis estadístico y el aprendizaje automático ayuda a descubrir perspectivas que pueden no ser obvias mediante el examen ordinario de los datos.” [\[2\]](#)

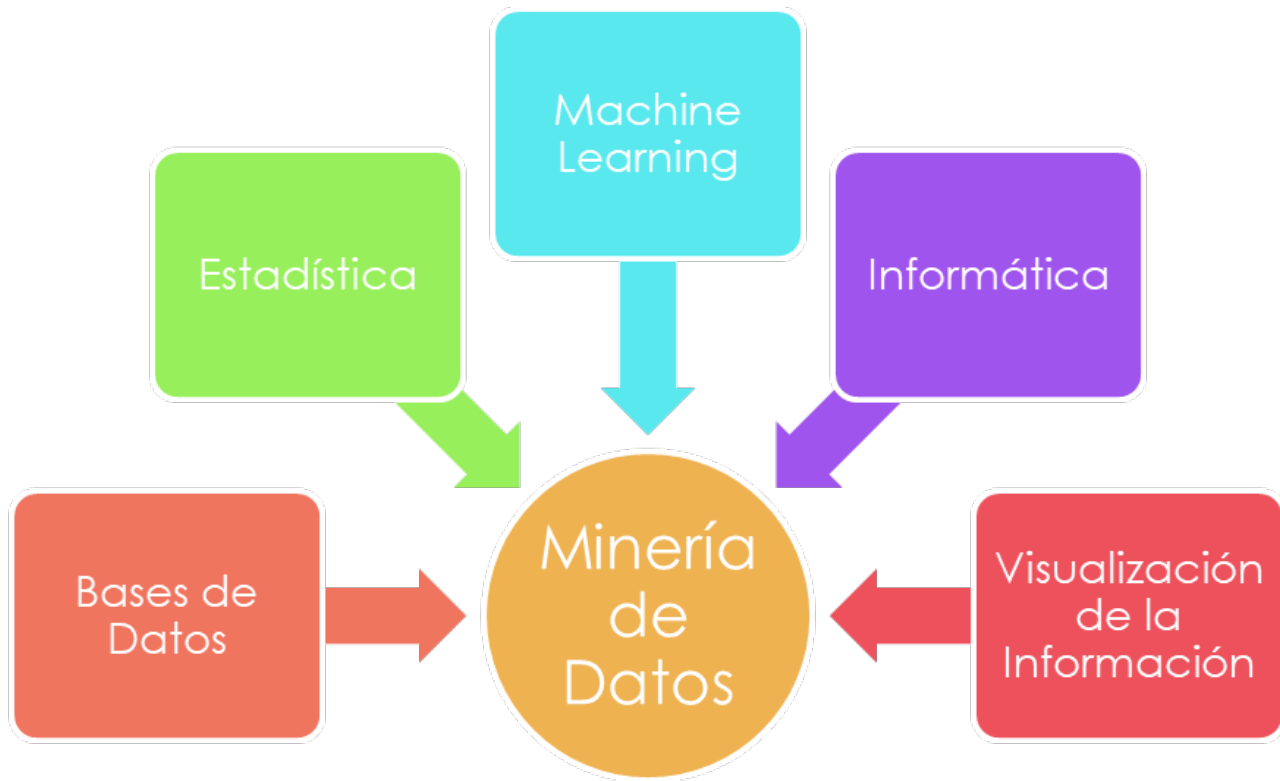


KDD y Minería de Datos

Knowledge Discovery in Databases implica la evaluación e interpretación de patrones y modelos **para tomar decisiones con respecto a lo que constituye conocimiento y lo que no lo es**. Por lo tanto, el KDD requiere de un amplio y profundo conocimiento sobre su área de estudio.

Por otra parte, **la Minería de Datos, exploración de datos o Data Mining, no requiere tanto conocimiento sobre el área de estudio, sino más conocimiento técnico.**

La Minería de Datos es un paso que forma parte del KDD e implica el análisis de grandes cantidades de datos observacionales, para encontrar relaciones insospechadas.





Tareas de la Minería de Datos

- Clasificación
- Segmentación o clustering
- Asociación
- Patrones secuenciales.



Posibles Aplicaciones





Comercio / Marketing:

- Identificar patrones de compra de los clientes.
- Buscar asociaciones entre clientes y características demográficas.
- Predecir respuesta a campañas de mailing.
- Análisis de canasta de compra.



Sistemas Bancarios

- Detectar patrones de uso fraudulento de tarjetas de crédito.
- Identificar clientes leales.
- Predecir clientes con probabilidad de darse de baja.
- Determinar gasto en tarjeta de crédito por grupos.
- Encontrar correlaciones entre indicadores financieros.



Aseguradoras de riesgos.

- Identificar patrones de comportamiento para clientes con riesgo.
- Predecir qué clientes compran nuevas pólizas.
- Identificar comportamiento fraudulento.
- Análisis de procedimientos médicos solicitados conjuntamente.



Medicina

- Identificación de terapias médicas satisfactorias para diferentes enfermedades.
- Asociación de síntomas y clasificación diferencial de patologías.
- Estudio de factores (genéticos, precedentes, hábitos, alimenticios, etc.) de riesgo/salud en distintas patologías.
- Segmentación de pacientes para una atención más inteligente según su grupo.
- Predicciones temporales de los centros asistenciales para el mejor uso de recursos, consultas, salas y habitaciones.
- Estudios epidemiológicos, análisis de rendimientos de campañas de prevención, sustitución de fármacos, etc.



Otras Ciencias

- Procesamiento de imágenes (médicas, satelitales, de cámaras de seguridad, etc.)
- Clasificación de estrellas (con datos de telescopios que escanean el cielo)
- Estudios genéticos (recolección de datos de microarrays)

Herramientas SW



IBM SPSS
MODELER





Dimensión Ética de la MD

TEXTO 01

TEXTO 02

Preguntas?

